

Les flocons symétriques

Un carré de papier plié, quelques coups de ciseaux, et la symétrie apparaît en dépliant. Une guirlande pour la fenêtre de la classe.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

Seul

MACHINE

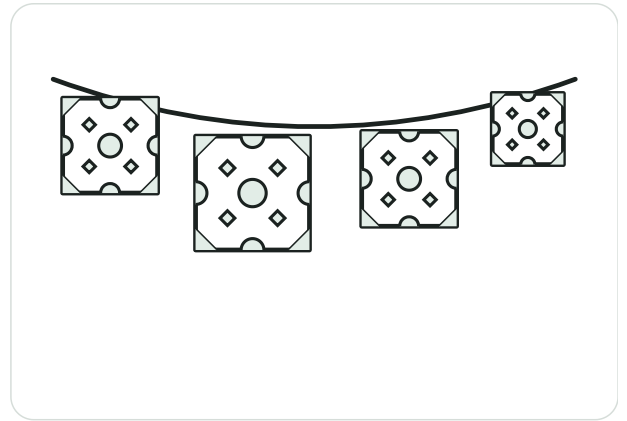
Aucune

DIFFICULTÉ

★☆☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Plie, découpe et déplie un flocon. Avant de déplier, dessine ce que tu vas obtenir. »



Comment aborder ce projet ?

La classe veut décorer sa fenêtre pour l'hiver avec des flocons. Les élèves observent des photos de vrais flocons : toutes les branches sont pareilles. Les premiers flocons dessinés branche par branche et découpés ne sont jamais réguliers.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment découper un flocon dont toutes les branches sont exactement pareilles, sans les dessiner une par une ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Les vrais flocons ont toutes leurs branches pareilles. Quand on dessine chaque branche, elles ne sont jamais identiques. Comment pourriez-vous obtenir un flocon parfaitement régulier, d'un seul coup de ciseaux ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le pliage en 4 ou en triangle : le pliage doit venir de l'idée « découper plusieurs épaisseurs à la fois ».
- ✗ Un flocon modèle : chacun doit être différent.
- ✗ Un gabarit d'encoches : l'intérêt est de prévoir soi-même ce que la découpe donnera.
- ✗ Le nombre de plis : il se découvre en cherchant plus de branches.

Au premier essai • Une découpe sur le pli fait tomber le flocon en morceaux ; une découpe sur les bords ouverts ne donne presque rien. Les élèves peuvent changer l'endroit de découpe en s'appuyant sur leur dessin de prévision.

Questions pour faire réfléchir

« Si tu plies en deux et découpes, que va-t-il se passer de l'autre côté ? »

« Dessine ce que tu vas obtenir avant d'ouvrir. »

« Pourquoi ton flocon est-il tombé en morceaux ? »

« Combien de fois faut-il plier pour avoir plus de branches ? »

« Où sont les lignes de pli sur ton flocon déplié ? »

« Comment faire pour qu'aucun flocon de la classe ne ressemble à un autre ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Une fois que les élèves ont trouvé le pliage en deux, utilisez « Plier en deux, puis encore en deux » et « Plier en triangle » (CE1-CE2) pour ceux qui veulent plus de branches. « Prévoir, puis déplier » devient la routine de chaque essai.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment décorer le couloir avec une frise régulière sans redessiner chaque motif ? » Les élèves inventent leur méthode (pliage en accordéon, pochoir, tampon), la comparent à celle d'un autre groupe et choisissent.

La démarche Projets & créativité →

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance de découverte de la symétrie axiale par pliage, souvent faite avec des taches d'encre ou des fiches à compléter. Le flocon garde le pliage, ajoute la prévision et produit un objet que la classe utilise.

Découverte, puis entraînement par prévision

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	Symétrie axiale : reconnaître un axe de symétrie, compléter une figure (CE1-CE2)	Étapes 2 à 4
Mathématiques	Anticiper le résultat d'une action et le vérifier	Étape 4 : la prévision
Arts plastiques	Motif, répétition, lumière et transparence	Étape 5
Langage et français	Décrire avec précision : pli, bord, coin, centre	Toutes les étapes

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Prévoir avant de déplier est un vrai problème de géométrie, avec une vérification immédiate.
- Chaque pli est un axe : on le voit, on le touche, on le compte.
- Trois flocons, ce sont trois problèmes en une séance, sans lassitude.
- Le décor de Noël donne une raison de recommencer et de soigner.

Questions de relance

- « Combien de trous vas-tu obtenir ? »
- « Où sera le trou que tu découpes ici ? »
- « Montre les plis : que remarques-tu de chaque côté ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un trou découpé donne un trou dans le flocon. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Une encoche au coin du centre donne un seul trou ; ailleurs, elle se répète 2, 4 ou 8 fois.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Symétrique, c'est pareil des deux côtés, même décalé. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Les trous sont à la même distance du pli de chaque côté : le pli est l'axe.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un axe de symétrie est toujours vertical. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le flocon a aussi des axes horizontaux et en diagonale.

Trace écrite

Une figure est symétrique si, quand on la plie le long d'une droite, les deux parties se superposent. Cette droite est un axe de symétrie.

Mon flocon a 4 axes de symétrie. **[flocon collé]**

Différencier

Coups de pouce

- Encoches dessinées à l'avance.
- Plier en 2 seulement.

Pour les plus rapides

- Plier en 8 et prévoir le nombre de trous.
- Découper son prénom en symétrie.

Ce que les élèves apprennent

- Un pli crée un axe de symétrie.
- Prévoir le résultat d'un découpage avant de déplier.
- Composer une guirlande collective.

Cycle 2 · Espace et géométrie : reconnaître une figure qui a un axe de symétrie, compléter une figure par symétrie (CE1-CE2) ; Arts plastiques : motif, répétition.

Matériel par groupe

- 3 carrés de papier blanc fin de 15 × 15 cm par élève (ou papier de soie)
- 1 paire de ciseaux
- 1 crayon à papier
- 1 fiche de prévision : un carré plié dessiné
- 2 m de ficelle pour la guirlande
- ruban adhésif

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Arts plastiques	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Couper les carrés au massicot.
- ☐ Faire deux flocons modèles : plié en 4, plié en 8.
- ☐ Imprimer la fiche de prévision.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Plier, prévoir, déplier

45 min

- 5 min** Montrer un flocon fini, puis le replier devant les élèves.
- 10 min** Plier son carré en 4, découper une seule encoche.
- 10 min** Prévoir sur la fiche : combien de trous ? Où ? Puis déplier et comparer.
- 15 min** Deuxième flocon avec 3 encoches. Prévoir, déplier, comparer.
- 5 min** Marquer les plis au crayon : ce sont les axes de symétrie.

Séance 2 • Plier en 8 et monter la guirlande

45 min

- 10 min** Rappel : un pli, un axe. Plier en 8 (CE1-CE2).
- 20 min** Flocon à 8 épaisseurs, prévision puis dépliage.
- 15 min** Monter la guirlande, l'accrocher à la fenêtre.

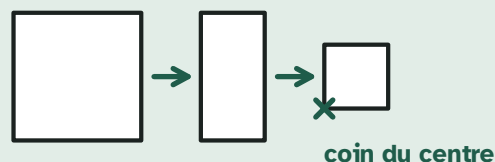
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

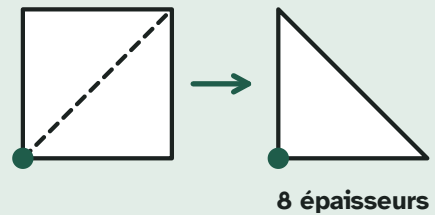
1 Plier en deux, puis encore en deux

Plier le carré en deux, bord sur bord, puis encore en deux. On obtient un petit carré. Marquer d'une croix le coin du centre : c'est le seul coin où il n'y a que des plis.



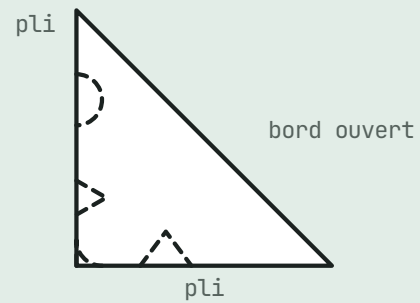
2 Plier en triangle (CE1-CE2)

Plier le petit carré en diagonale, en passant par le coin du centre. On obtient un triangle de 8 épaisseurs. En CP, on s'arrête au carré plié en 4.



3 Dessiner les encoches, puis découper

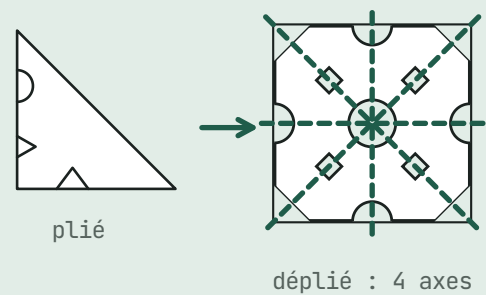
Dessiner 2 ou 3 formes sur les bords pliés : un demi-cercle, un triangle, une vague. Elles doivent faire au moins 1 cm. Ne jamais découper tout un bord plié : le flocon tomberait en morceaux.



4 Prévoir, puis déplier

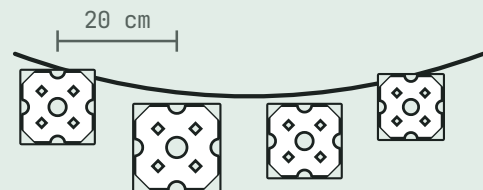
Sur la fiche, dessiner le flocon tel qu'on l'imagine déplié. Puis déplier et comparer. Chaque pli est un axe de symétrie : on les repasse au crayon.

À demander : « Tu as découpé une seule encoche. Combien de trous vas-tu voir ? »



5 Monter la guirlande

Scotcher les flocons sur la ficelle tous les 20 cm, en alternant les tailles. La guirlande est suspendue devant la fenêtre : la lumière traverse les trous.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Avant de déplier, chaque élève dessine sa prévision. Après dépliage, il compare avec son flocon et compte les axes de symétrie en pliant.

Flocon	Plié en	Ma prévision était juste ?	Nombre d'axes trouvés
<i>Flocon 2</i>	8	<i>presque : 1 trou oublié</i>	4

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le flocon tombe en morceaux

Un bord plié a été découpé en entier.
Garder toujours un morceau de chaque pli.

Trop dur à couper

Papier trop épais : rester à 4 épaisseurs
ou prendre du papier fin.

On ne voit pas les trous

Les formes sont trop petites. Découper
des formes d'au moins 1 cm.

Défis pour aller plus loin

- Plier en 6 pour un vrai flocon à 6 branches (CE2, avec gabarit).
- Découper son prénom en symétrie.
- Compléter un dessin symétrique sur quadrillage, puis le vérifier par pliage.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Dessiner un flocon symétrique dans un logiciel de dessin avec la copie miroir, puis le découper au plotter ou au laser dans du papier épais : une guirlande identique pour toute l'école.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Plie avec précision	Bords décalés	Bords alignés avec aide	Bords alignés seul
Prévoit le résultat	Pas de prévision	Prévision partielle	Prévoit le nombre et la place des trous
Reconnaît la symétrie	Ne sait pas	Montre le pli	Trace les axes et explique

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ciseaux à bouts ronds.
- Couper 8 épaisseurs demande de la force : en CP, rester à 4.